

МФТИ

Лабораторная работа 2

Сегментация аэрофотоснимка (CNN)

Судаков Алексей

Долгопрудный, 2026

Исходные данные

Снимок 5472x3648. Классы: дорога, зелёное поле, убранное поле, грунт.
Разметка: annotations/source.json, 39 прямоугольников 64x64.



Разметка labelme

Прямоугольники 64x64 на исходном кадре.

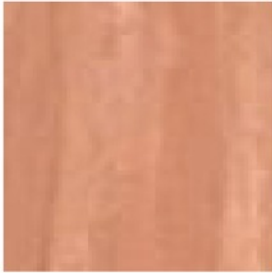


Датасет патчей

Патчей: Дорога: 10, Зелёное поле: 12, Убранное поле: 12, Грунт: 5. Всего: 39.

Патчи 64x64

Дорога
(10)



Зелёное поле
(12)



Убранное поле
(12)

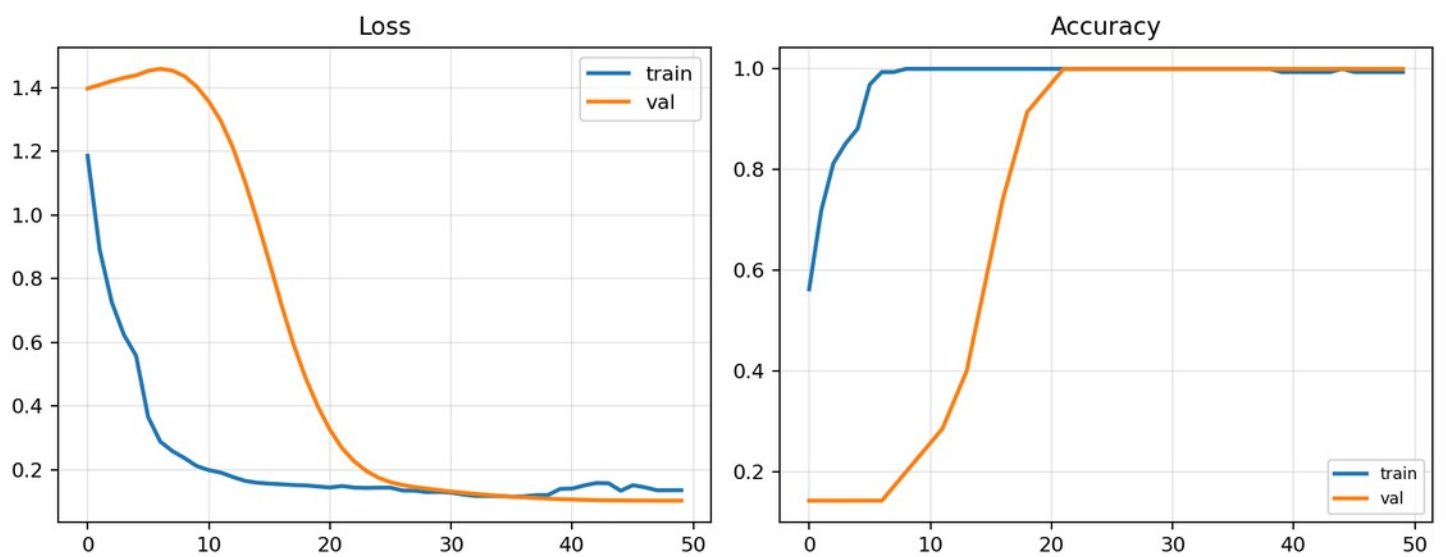


Грунт
(5)



Обучение CNN

Val accuracy: 1.000 (эпоха 48). Train/val: 32/7.



Легенда классов

-  Дорога
-  Зелёное поле
-  Убранное поле
-  Грунт

Полупрозрачная сетка классификации CNN.



Более крупные тайлы — грубее карта.



Сравнение 64 vs 128

Тайл 64×64



Тайл 128×128



Выводы

Датасет: 39 патчей 64x64 с ручной проверкой.

CNN классифицирует тайлы; на кадре — цветная карта классов.

Тайл 64x64 детальнее, чем 128x128.

SAM 2.1 — отдельный отчёт [sam/report.pdf](#).